

IT-Academy CRM — texnik topshiriqlar bajarilishi hisoboti

To'rtta TZ: `prompt3.md` (**Academy CRM 3.0**) — 0-bo'lim, 2026-09-25; `prompt.md` , `prompt2.md` , `telegramBot.md` — 1–8-bo'limlar, 2026-09-24 holati (`448916a`).

0. `prompt3.md` — "Academy CRM 3.0" (81 bo'lim, 16 faza)

2026-09-25 holati. 16 faza bosqichma-bosqich bajarildi, har biri test, commit va \$70 hisobot bilan (`docs/PHASE-REPORTS-3.0.md`).

793 + 105 +
32

backend · frontend · E2E
testlar (hammasi o'tadi)

19

3.0 kommitlari

13

migratsiya —
DROP/DELETE 0 ta

+29 382

qator, 350 fayl

§	Talab	Holat	Izoh
0.1–0.8	Qat'iy qoidalar: mavjudni buzmaslik, biznes mantiq bir joyda, baza — yagona manba, AI yakuniy hakam emas, audit, migratsiya xavfsizligi, testlarni o'chirmaslik, bosqichma-bosqich		13 migratsiya — DROP/TRUNCATE/DELETE 0 ta, har biridan oldin <code>pg_dump</code> ; AI qarorlari faqat o'qituvchi tasdig'idan keyin; teaching scope nusxalari PHASE 16 da bitta modulga yig'ildi
1–4	Vizyon, hozirgi tizim, PHASE 0 audit, maqsadli arxitektura		<code>docs/ACADEMY-3.0-AUDIT.md</code> , <code>ROADMAP-3.0.md</code> , <code>architecture.md</code> §0
5–6	Kabinet autentifikatsiyasi, egalik xavfsizligi		Bitta auth mexanizmi, vaqtinchalik parol → majburiy almashtirish, <code>resolvePortalScope</code> ; A→B testlari
7–9	O'quvchi kabineti, dashboard, akademik profil		Bosh sahifa + bo'limlar (vazifa, imtihon, kurs, progress, davomat, to'lov, XP); alohida "profil tablari" sahifasi o'rniga bo'limlar
10–11	Ota-ona kabineti, haftalik hisobot		Farzandlar orasida almashish, haftalik hisobot (chop etish/PDF — brauzer orqali), AI xulosa
12–14	LMS: kurs dasturi, dars		Modul → mavzu → dars, materiallar, "O'rgandim"
15–20	Kundalik uy vazifasi: guruh/tanlangan/bitta o'quvchi, holatlar, topshirish (matn, havola, kod, fayllar), baholash, rubrika		Qo'lda baholash, qaytarish izoh bilan, rubrika mezonlari; fayl — PDF/rasm (xavfsizlik siyosati)

21–25	Baholash 2.0: savollar banki (8 tur), tasodifiy tanlash, blueprint, imtihon xavfsizligi	✓	Har o'quvchiga alohida variant, snapshot, kalit o'quvchiga yuborilmaydi, server taymeri, urinishlar; proctoring (tab nazorati) — TZ talab qilmaydi
26–27	Progress engine, mavzu o'zlashtirishi	✓	TopicMastery, hooklar + tungi qayta hisob, oylik snapshot
28–29	O'qituvchi markazi, o'quvchi xavfi	✓	Guruh kartalari, jadval, 4 daraja xavf, sabablar, "xavf oshdi" xabari
30–33	AI akademik markaz: ma'lumot kirishi, o'quvchi tahlili, tushuntirish (fakt/kuzatuv/tavsiya)	✓	Qoidalar rejimi (kalitsiz) + Claude; FACT faqat koddan; javob JSON sxema bilan tekshiriladi
34–35	AI vazifa tekshiruvi, dasturlash vazifasi	✓	Mezonlar, taklif balli (faqat model rejimida), kod: xavfsizlik/best practice/a11y/TODO statik tekshiruvi. Kod ishga tushirilmaydi (sandbox yo'q — ataylab)
36–41	O'xshashlik, o'qituvchi yordamchisi, guruh, rahbar va ota-ona xulosasi, remedial o'qitish	✓	O'xshashlik — signal, hukm emas; remedial reja → qoralama vazifa + blueprint quiz, o'qituvchi tasdiqlaydi (E2E)
42	Bildirishnoma integratsiyasi	✓	4 yangi tur (imtihon e'loni, past natija, kechikish, xavf oshdi); kabinet havolalari kabinet sahifalariga
43–44	Telegram 2.0, veb bilan moslik	✓	Onlayn imtihon, qidiruv, sozlamalar, KPI, hisobot, marketing, media, qo'ng'iroq, follow-up — bir xil servislar
45	Qidiruv	✓	Rolga mos: o'qituvchi — o'z guruhlari, kabinet — faqat o'ziniki
46–49	Akademik analitika: kurs, guruh taqqoslash, o'qituvchi	✓	Kesimlar, retention, CSV eksport
50–51	Avtomatlashtirish dvigateli va quruvchisi	✓	Trigger → shart → amal, kanal, jadval, sinov (dry-run), "Ishlarim"
52–54	UX/UI, dashboard UX, accessibility	✓	Rahbar paneli vidjetlari; dialoglarda fokus tutqichi va Esc (ichma-ich), label/role bo'yicha testlar
55–57	Baza va API qoidalari, API xavfsizligi	✓	Barcha 440+ endpoint avtomatik testi: tokensiz 401, ruxsatsiz rol 403; filial doirasi qarz/ogohlantirishda
58–61	AI xavfsizligi, maxfiylik, gallyutsinatsiya nazorati, tool arxitekturası	✓	Whitelist toollar, raw SQL yo'q, promptda faqat kerakli maydonlar, log'da prompt matni yo'q

62–66	Test strategiyasi, majburiy xavfsizlik testlari, vazifa/imtihon/AI E2E oqimlari	✓	e2e/specs/flows.spec.ts — UI orqali ko'p rolli oqimlar; oqimlar imtihon natijasi shkalasidagi xatoni topdi va u tuzatildi
67	Unumdorlik	✓	Yuk testi: 9 og'ir endpoint p95 ≤ 61 ms (chegara 800 ms) — kichik seed bazasida; katta hajm uchun db:perf-seed
68	Observability	✓	Prometheus /metrics (token bilan), Sentry (backend + frontend, ixtiyoriy), job xatolari, navbat hajmi
69–70	Hujjatlar, faza hisobot formati	✓	13 majburiy hujjat + 5 qo'shimcha; PHASE-REPORTS-3.0.md — har faza §70 formatida
74–77	Production sifati, yakuniy oqim, rahbar uchun bitta panel, product printsipi	✓	§76: "Akademiya holati" kartasi — 15 yo'nalish bitta panelda, bo'limga havola bilan

0.1. Fazalar bo'yicha bajarilgan ishlar

Faza	Yo'nalish	Nima qilindi	Commit
1	Kabinet asosi	O'quvchi va ota-ona xodimlar bilan bitta auth mexanizmi orqali kiradi; kabinet karkasi; o'qituvchi doirasi yagona modulga (teachingAccess.ts) yig'ildi; imtihon urinishidagi egalik xatosi tuzatildi	f8027aa
2	O'quvchi kabineti	Bosh sahifa ko'rsatkichlari, vazifa topshirish, imtihon detali, XP; o'quvchi ID raqami (ST-000045) bilan kirish, guruhga ommaviy kabinet ochish, parolni tiklash	bee22ab, 03b3433
3	Ota-ona kabineti	Telefon bilan kirish, farzandlar orasida almashish, haftalik hisobot, vaqtinchalik paroldan keyin majburiy almashtirish	7d4f04a
4	LMS	Modul → mavzu → dars, materiallar (havola, fayl), kabinetda "Kurs" bo'limi, "O'rgandim" belgisi, dars sessiyasiga mavzu	2de2a65
5	Uy vazifasi	Kimga: guruh / tanlangan / bitta o'quvchi; qoralama; ko'p fayl, havola, kod; izoh bilan qaytarish; rubrika; muddat eslatmasi	63d5918
6	Baholash 2.0	Imtihon turlari, 8 turdagi savollar banki, blueprint (har o'quvchiga alohida variant), kabinetdan onlayn topshirish: taymer, avtosaqlash, avto + qo'lda baholash	3d1858b
7	Progress	Mavzu o'zlashtirishi (TopicMastery), sozlanadigan chegaralar, tungi qayta hisob, oylik snapshot, kabinetda "Progress"	239fc5f
8	O'qituvchi markazi	Guruh kartalari va jadvali, xavf ostidagilar, kengaytirilgan xavf sabablari (imtihon trendi, topshirilmagan vazifa, faollik, kirish)	e911964

9	AI akademik markaz	Qoidalar rejimi + ixtiyoriy Claude; o'quvchi va guruh tahlili, vazifa tekshiruvi, o'xshashlik, remedial reja, ota-ona xulosasi; yakuniy qaror o'qituvchida	295486e
10	Bildirishnomalar	Imtihon e'loni, past natija, kechikish, xavf oshdi; kabinet havolalari kabinet sahifalariga	f29505b
11	Telegram 2.0	Botda onlayn imtihon, qidiruv, sozlamalar, KPI, hisobotlar, marketing, media, qo'ng'iroq va follow-up	d3533c2
12	Qidiruv va analitika	Rolga mos qidiruv (kabinetda ham), akademik analitika: kurs, guruh, o'qituvchi kesimi, CSV	06baae3
13	Avtomatlashtirish	Qoida quruvchisi (trigger → shart → amal, kanal, jadval, sinov), "Ishlarim" sahifasi	cfa0c67
14	Xavfsizlik va kuzatuv	440+ endpoint avtomatik testi; qarz va ogohlantirishlar filial doirasida; Prometheus /metrics , Sentry (backend + frontend); yuk testi; dialoglarda fokus tutqichi	d7d9e2f
15	To'liq E2E oqimlar	Vazifa, imtihon va AI oqimlari brauzerda o'qituvchi → o'quvchi → ota-ona; docs/testing.md	503ce5b
16	Production va hujjatlar	Direktor paneliga "Akademiya holati" (15 yo'nalish); production konfiguratsiya tuzatildi; architecture.md , deployment.md , ushbu hisobot	eb5ef4a

0.2. Ish davomida topilgan va tuzatilgan xatolar

Xato	Oqibati	Tuzatish
Onlayn imtihon natijasi xom ballda yozilardi (4 ballik test 100 ballik imtihonda → 4/100)	100% olgan o'quvchi "O'tmadi" deb chiqardi, ota-onaga noto'g'ri ball ketardi	O'tish bali nisbat bilan, natija imtihon shkalasida; eski yozuvlar uchun db:backfill-exam-scale . E2E oqimlar topdi
Production konfiguratsiyasi AI, Sentry va metrika sozlamalarini serverga uzatmas edi	Deploydan keyin bu funksiyalar jimgina o'chiq qolardi	docker-compose.prod.yml , frontend Dockerfile , .env.production.example
E2E testlar dev .env dagi haqiqiy bot tokeni bilan ishlardi	Test serveri haqiqiy botga ulanardi	E2E serverida token, polling, AI va Sentry kalitlari bo'sh
Qarzdorlar va ogohlantirishlar filial doirasisiz edi	Filial admini boshqa filial ma'lumotini ko'rardi	Veb, bot va AI toolda filial doirasi; test bilan
O'qituvchi doirasi qoidasi 7 servisda alohida nusxa	Qoida bir joyda o'zgarsa, boshqasida eski qolardi	Bitta modul (teachingAccess.ts), xatti-harakat o'zgarmadi
/metrics ASCII bo'lmagan tokenda 500 qaytarardi	Server xatosi	Bayt uzunligi solishtiriladi, 404

Ichma-ich oynada Esc ikkala oynani yopardi	Tasdiq oynasi bilan birga forma ham yopilardi	Faqat ustki oyna yopiladi; fokus ochgan tugmaga qaytadi
Kabinet bildirishnomalari xodim sahifalariga olib borardi; ommaviy xabar matni ikki marta ekranlangan edi	Ruxsatsiz sahifa, buzilgan matn	Kabinet havolalari, bir marta ekranlash

0.3. Tekshiruv natijalari

To'plam	Natija
Backend (unit + integratsion, haqiqiy PostgreSQL)	793 / 793
Frontend (komponent)	105 / 105
E2E (brauzer, ko'p rolli oqimlar)	32 / 32
Lint va typecheck	0 xato (frontendda 1 eski ogohlantirish)
Yuk testi (9 og'ir endpoint, 10 parallel)	p95 ≤ 61 ms (chegara 800 ms)

Kompyuter qattiq yuklanganda ayrim backend testlari 5 soniya limitdan oshishi mumkin; qayta ishga tushirilganda o'tadi — kod xatosi emas.

0.4. Siz qilishingiz kerak

1. Chatda oshkor bo'lgan Telegram bot tokenini `@BotFather'da /revoke` qiling — eng muhimi.
2. Serverga deploy qiling — qadamlar `docs/deployment.md §4.1` da.
3. Ixtiyoriy: `.env.production` ga `ANTHROPIC_API_KEY`, Sentry DSN va `METRICS_TOKEN` (kamida 24 belgi). Kalitsiz ham tizim ishlaydi — AI qoidalar rejimida.
4. Production'da onlayn imtihonlar oldin ishlatilgan bo'lsa — deploydan keyin: zaxira nusxa → `npm run db:backfill-exam-scale` (hisobot) → `--apply` bilan qayta.

0.5. Ataylab ochiq qoldirilganlar (kerak bo'lsa keyin qilinadi)

- Dasturlash vazifasidagi kod ishga tushirilmaydi — faqat statik tekshiruv (xavfsiz sandbox alohida infratuzilma talab qiladi).
- Haftalik hisobot va sertifikat PDF'i brauzerning chop etish funksiyasi orqali (serverda PDF generatori yo'q).
- Fayl javoblari faqat PDF va rasm; boshqa formatlar havola orqali.
- Filialga biriktirilgan admin ham direktor panelida butun markaz sonlarini ko'radi (avvalgi xatti-harakat bilan bir xil).
- Telegram uchun xodimlar sahifasi yo'q — paneldagi Telegram plitkasi havolasiz.
- Yuk testi kichik seed bazada o'tkazildi; katta hajmda qayta o'lchash tavsiya etiladi (`db:perf-seed`).

0.6. Batafsil hujjatlar

`docs/architecture.md` (§0 — 3.0 umumiy ko'rinishi), `docs/deployment.md` (§4.1 — 3.0 ga yangilash), `docs/testing.md`, `docs/security.md`, `docs/observability.md`, modul hujjatlari (student-portal, parent-portal, lms, homework, assessment, progress, teacher-control, ai-academic, notifications, telegram, academic-analytics, automation, permissions), har faza hisoboti — `docs/PHASE-REPORTS-3.0.md`.

1. Umumiy baho (prompt.md, prompt2.md, telegramBot.md — 2026-09-24)

684 + 55 + 14

backend · frontend · E2E
testlar (hammasi o'tadi)

24

commit shu sessiyada

11

migratsiya — hech biri
DROP/DELETE emas

+14 935

qator kod, 137 fayl

Xulosa: uchala TZ ning asosiy talablari professional darajada bajarilgan. Har modul mavjud arxitektura ichida (servis qatlami, zod validatsiya, RBAC, audit, tranzaksiya), har bosqich to'liq test to'plami bilan yopilgan, hech bir mavjud test o'chirilmagan yoki bo'shashtirilmagan. Quyida **bajarilmagan yoki qisman** bandlar ochiq yozilgan — ular jami 15 ta, ko'pchiligi kichik hajmli.

Mezon	Holat	Dalil
Mavjud kodni buzmaslik	bajarildi	Har bosqichda 89–96 test fayli to'liq chopildi; API kontrakti o'zgarmadi (faqat maydon qo'shildi)
Migratsiya xavfsizligi	bajarildi	Har migratsiya oldidan <code>pg_dump</code> , <code>DROP/TRUNCATE/DELETE</code> 0 ta; vaqt mintaqasi xatosi (<code>now()</code>) topilib tuzatildi
Biznes mantiq bir joyda	bajarildi	Bot va kabinet bir xil servislarni chaqiradi; XP, qarz, davomat botda hisoblanmaydi
Xavfsizlik	bajarildi	Bog'lash kodi o'g'irlanishi, guruh chatidan bog'lanish, webhookning IP limiti — uchala nuqson sinovda topilib yopildi
Hujjatlashtirish	bajarildi	ACADEMY-2.0-AUDIT, TELEGRAM-BOT-AUDIT, telegram-architecture / security / deployment
To'liqlik	qisman	prompt.md: 3 band, prompt2.md: 2 band, telegramBot.md: 10 band — 7-bo'limga qarang

2. prompt.md — "Professional o'quv markaz tizimi" (75 band)

Bu TZ oldingi sessiyalarda bajarilgan; bu yerda holat koddan qayta tekshirildi (route, model, enum va sahifalar bo'yicha).

§	Talab	Holat	Koddagi asos / izoh
1–3	Arxitektura, Owner/Director dashboard, KPI kartalari	✓	<code>dashboard.service</code> (bugun/oy bloklari), <code>ExecutivePage</code> , KPI havolalari
4–8	Davomat: bir klik, kalendar, statistika, reyting, o'qituvchi paneli	✓	<code>attendance/stats</code> , <code>/ranking</code> , <code>/teacher-overview</code> , kalendar endpointi; bot orqali ham
9	Avtomatik "kelmadi" bildirishnomasi + Telegram tayyorligi	✓	<code>STUDENT_ABSENT_STREAK</code> avtomatlashtirish, Telegram navbati

10–12	Gamifikatsiya: XP, daraja, qoidalar admin sozlaydi	✓	XpRule , Level — PUT /gamification/rules levels
13	Nishonlar; admin yangi nishon yaratishi	qisman	Nishonlar bor, tahrirlash va berish bor (PUT /badges/:id , POST /badges/award); yangi nishon yaratish endpointi yo'q
14	Leaderboard: davr, kurs, guruh filtrlari	✓	period , courseId , groupId
15–16	O'quvchi profili (tablar), streak	✓	studentProgress.service , Streak modeli, testlar
17–26	O'qituvchi moduli, 5 xil maosh, tasdiqlash va qulflash, tarix	✓	SalaryType (FIXED/PER_LESSON/PER_STUDENT/PERCENTAGE/MIXED), approve/unlock , davrlar
27–34	Moliya: tushum/xarajat, tranzaksiya, kassa/bank hisoblari, budjet	✓	TransactionType (INCOME/EXPENSE/TRANSFER/REFUND), AccountType (CASH...PAYME/UZUM), budjet vs fakt
35–38	Ota-ona, uy vazifasi, imtihon, progress	✓	Modellar va sahifalar; o'quvchi topshirishi shu sessiyada qo'shildi
39–42	O'qituvchi samaradorligi, retention, kurs/guruh analitikasi	✓	analytics , hisobotlar (retention , courses , groups)
43–44	Sotuv ↔ ta'lim bog'liqligi, global qidiruv	✓	Qidiruv: lead, o'quvchi, o'qituvchi, guruh, kurs, to'lov, tranzaksiya, sertifikat, ota-ona
45	Jadvallarda: qidiruv, filtr, saralash, sahifalash, ustun ko'rinishi , eksport	qisman	Hammasi bor, ustunlarni yashirish/ko'rsatish yo'q
46–47	Eksport va hisobot markazi (13 tur)	✓	/reports/:type/export — 15 tur (sales...gamification), CSV/Excel
48–49	Owner ruxsati, rolga qarab dashboard	✓	Dashboard bloklari ruxsatga qarab null keladi

50	Sozlamalar: markaz nomi, logo, telefon, manzil, ish vaqti, valyuta, o'quv yili...	✗	Setting modeli bor, modul sozlamalari o'z sahifalarida (ogohlantirish, gamifikatsiya, bildirishnoma). Umumiy "Markaz ma'lumotlari" sahifasi yo'q
51– 52	Audit ro'yxati, xavfsizlik (maosh faqat ruxsat bilan, audit o'chirilmaydi)	✓	XP/nishon auditi bor; helmet , sameSite: strict , RBAC
53– 57	Modellar, DECIMAL, unikal davomat, servis qatlami, VOID/REFUND	✓	Decimal(14,2) , @@unique , voiding, refund
58– 62	UI/UX, mobil, dark mode, holatlar, real ma'lumot	✓	PWA, mobil davomat, empty/loading/error, LocalStorage faqat UI
63– 64	Testlar, seed	✓	684 backend + 55 frontend + 14 E2E; seed va perfSeed
65	Unumdorlik (100k o'quvchi, 1M davomat)	✓	Indekslar, SQL agregatsiya; benchmark: 2 418 o'quvchi / 85k tranzaksiya / 150k bildirishnoma — hammasi <110 ms
66	Business overview: sana oralig'i Today / Week / Month / Last month / Year / Custom	qisman	Oy / chorak / yil + o'tgan davr bilan taqqoslash bor; "bugun", "hafta", "ixtiyoriy oralig'" yo'q
67– 70	Foydalilik, ogohlantirishlar (8 tur), sotuv maqsadi, xodim samaradorligi	✓	AlertType 17 tur (LOW_GROUP_CAPACITY, SALES_TARGET_ACHIEVED ham), targets
71– 75	Kelajakka tayyor arxitektura, bosqichlar, sifat tekshiruvi	✓	Telegram, onlayn to'lov, kabinet, AI — hammasi keyin qo'shildi va ishladi

3. prompt2.md — "Academy CRM 2.0" (36 talab)

§	Talab	Holat	Izoh
---	-------	-------	------

1	Audit	✓	docs/ACADEMY-2.0-AUDIT.md , A-O formatida
2–3	Student lifecycle, at-risk (health_score, 4 daraja)	✓	6 signal, fon vazifasi, sabablar
4–5	O'quvchi va ota-ona kabineti	✓	Bu sessiyada: darslar, dastur, yutuqlar, sertifikatlar, vazifa topshirish API
6	Telegram bot (student/parent/teacher/manager/owner), sozlamalar, navbat/retry	✓	To'liq bot (4-bo'lim), turxkanal sozlamalari, navbat 5 urinish
7	Onlayn to'lov abstraksiyasi, webhook, imzo, idempotentlik	✓	Bu sessiyada: PaymentIntent , provayder interfeysi, sandbox, HMAC; Click/Payme kaliti kelganda 1 fayl
8	Xonalar, jadval, to'qnashuv	✓	Room (sig'im, jihozlar), 4 shartli to'qnashuv
9	Kurrikulum	✓	Modul → mavzu, progress
10	Imtihon dvigateli: savollar bazasi, qiyinlik, tasodifiy savollar , vaqt, urinishlar, qayta topshirish, avto/qo'lda baholash	qisman	Bank, qiyinlik, mavzu, vaqt va urinishlar (bu sessiyada), avtomatik/qo'lda baholash bor. Tasodifiy tanlash bor (imtihonga birlashtirishda: soni + mavzu + qiyinlik, examAttempt.service.ts). Yo'q edi: har o'quvchiga alohida variant, blueprint, savol tartibini aralashtirish — 3.0 PHASE 6 da yopildi
11	Sertifikat + PDF + QR tekshiruv	✓	Bu sessiyada chop etish / PDF sahifasi
12–16	Lead skoring, avtomatik taqsimot, voronka, referral, chegirma	✓	DiscountType 7 tur (FAMILY... FIRST_PAYMENT), stacking, chegara
17–19	HR, o'qituvchi analitikasi, fikr/NPS	✓	Maxfiy ma'lumot ruxsati, anonim fikr, salbiy fikr xabari
20	Inventar (ko'chirish bilan)	✓	Bu sessiyada filiallararo atomik ko'chirish qo'shildi (avval bir tomonlama edi)
21	Multi-branch	✓	branchAccess , o'qishdagi izolyatsiya
22–24	AI yordamchi, owner dashboard, avtomatlashtirish	✓	14 xavfsiz tool; 7 trigger
25	Global qidiruv (invoice, sertifikat, telefon, ID)	✓	Sertifikat, telefon, kod prefiksi bor; "invoice" — to'lov kvitansiyasi sifatida
26	Bildirishnoma markazi: filtrlar, turlar INFO/SUCCESS/WARNING/CRITICAL	qisman	Filtrlar va muhimlik (LOW/NORMAL/HIGH) bu sessiyada qo'shildi. TZ dagi 4 nomli tur ogohlantirishlarda bor (severity), bildirishnomada 3 darajali priority — ma'no jihatidan bajarilgan, nomlari farq qiladi

27	Mobile-first / PWA		
28	Xavfsizlik (16 band, jumladan backup verification)		Bu sessiyada <code>verify-backup.sh</code> — nusxa vaqtinchalik bazaga tiklanadi
29–30	Audit 2.0 (before/after), unumdorlik		Benchmark qayta chopildi
31–33	Testlar, baza, UX		
34–36	Bosqichlar, mavjudni buzmaslik, natija formati		

4. telegramBot.md — "Telegram Bot Platform" (70 bo'lim, 15 bosqich)

Arxitektura qarori (siz tasdiqlagan): bot **CRM backend ichida modul** (Variant A). TZ §1 dagi "alohida servis → REST API" diagrammasidan farq qiladi, lekin sababi aniq: markazda hisobi yo'q ota-onalar bor — alohida servis ular nomidan API ga murojaat qilish uchun keng vakolatli tokenga muhtoj bo'lardi (TZ §31 ga zid). Biznes mantiq takrorlanmaydi (§58, §60).

§	Talab	Holat	Izoh
2–3	Audit (17 bo'limli format)		<code>docs/TELEGRAM-BOT-AUDIT.md</code> ; TZ dagi 6 jadvaldan 4 tasi dublikat bo'lardi — yaratilmadi
5	Rol tizimi — CRM ruxsatlaridan		Menyu ruxsatga qarab quriladi; xodim uchun haqiqiy <code>AuthUser</code>
6	Bog'lash: qisqa muddatli, bir martalik, replay, brute-force		15 daqiqa, <code>codeUsedAt</code> , 5 xato → 15 daqiqa blok. Jiddiy nuqson topilib yopildi (kod boshqa chatga o'tkazilardi)
7	Yangi jadvallar		<code>TelegramSession</code> , <code>TelegramEvent</code> , <code>TelegramBroadcast</code> ; qolganlari mavjud jadvallar
8–10	Student menyu, profil, davomat kalendari		10 tugma; kalendar oylik, oldingi oyga o'tish
11	Vazifalar: ro'yxat, tafsilot, topshirish (matn/rasm/hujjat)		Matn, rasm, PDF. DOCX ataylab qabul qilinmaydi (hujjatlar bilan bir xil qoida). CRM'da ham yo'q edi — API yaratildi
12	Imtihonlar; Telegramdan imtihon boshlash	qisman	Natijalar bor; onlayn imtihonni botdan boshlash yo'q (savollar bilan ishlash kabinetda)
13–14	XP, to'lovlar (To'lash tugmasi)		To'lov tugmasi provayder holatini ko'rsatadi, bot to'lovni tasdiqlamaydi
15	Ota-ona: bir nechta farzand, tanlash, izolyatsiya		Tanlov sessiyada, doiradan tashqari id rad etiladi

16–18	O'qituvchi: guruhlar, bugungi darslar, tezkor davomat; XP/streak CRM'da	✓	Hamma "keldi" bilan boshlanadi, 2–3 bosish
19	Vazifa berish (title, description, deadline, attachment)	qisman	Sarlavha, muddat, tavsif bor; botdan fayl biriktirish yo'q
20–21	Sotuv: leadlar, hot, follow-up, status; amallar: Call, Contact, Follow-up, Trial	qisman	Ro'yxatlar, kartochka, status (LOST sabab bilan), follow-up bajarish bor. Botdan qo'ng'iroq yozish va follow-up yaratish yo'q ; WON ataylab CRM'da
22	Owner menyu (13 band: tushum... KPI, marketing, hisobotlar, AI)	qisman	Ko'rsatkichlar, qarzidorlar, at-risk, ogohlantirishlar, AI bor. Teacher KPI, Marketing, Hisobotlar bo'limlari yo'q
23	Kunlik avtomatik hisobot	✓	Mavjud <code>DAILY_DIGEST</code> Telegramga ham boradi (format TZ namunasidan farq qiladi)
24	Bildirishnoma turlari (student/parent/teacher/sales/owner)	✓	19 tur; bu sessiyada +5 (vazifa, imtihon, daraja, sertifikat)
25	Sozlamalar (yoqish/o'chirish) — bot ichida	qisman	Turxkanal sozlamalari CRM va kabinetda bor; botda ⚙️ Sozlamalar bo'limi yo'q
26	Navbat, retry, xato jurnali	✓	Mavjud <code>NotificationDelivery</code>
27–29	Buyruqlar, inline tugmalar, sahifalash	✓	17 buyruq, menyu <code>setMyCommands</code> bilan sinxron
30	Qidiruv (bot ichida)	✗	Botda qidiruv yo'q (CRM da bor)
31–33	Xavfsizlik, callback tekshiruvi, audit	✓	<code>docs/telegram-security.md</code> — har band testga bog'langan
34	Broadcast: auditoriya, preview, navbat, statistika; rasm/hujjat/tugma	qisman	6 auditoriya, preview, navbat, statistika bor; faqat matn
35–40	Filial doirasi, to'lov arxitekturası, sertifikat, referral, at-risk, AI	✓	
41, 44	Alohida <code>apps/telegram-bot</code> loyiha va konteyner	boshqacha	Variant A — modul, alohida konteyner kerak emas (yuqoridagi izoh)
42–43, 45–46	ENV, webhook, logging, xato ishlovi	✓	Polling (sinov) + webhook (production) skriptlari; token logga tushmaydi
47–51	UX, bo'sh holatlar, API dizayni, javob standarti, validatsiya	✓	

52	Testlar: unit, integratsion, xavfsizlik, E2E , yuklama	qisman	~110 integratsion/xavfsizlik testi, yuklama skripti bor; Playwright E2E Telegram uchun qo'llanmaydi (webhook orqali integratsion test shu vazifani bajaradi)
53–55	Unumdorlik, rate limit, monitoring	✓	300–700 update/s; GET /api/telegram/health
62	7 ta alohida hujjat (architecture, api, auth, permissions, notifications, deployment, testing)	qisman	4 hujjat: audit, architecture, security, deployment — api/auth/permissions/notifications/testing mazmuni shular ichida, alohida fayl emas
56, 63–70	15 bosqich, yakuniy natijalar, ish tartibi	✓	Barcha 15 bosqich bajarildi va kommit qilindi

5. Xavfsizlik: sinovda topilgan va yopilgan nuqsonlar

Nuqson	Oqibati	Yechim
Bog'lash kodi muddatsiz, <code>verifiedAt</code> tekshirilmadi	Kodni ko'rgan har kim bildirishnomalarni o'ziga burardi	Muddat, bir martalik, blok, audit (<code>238f3c0</code>)
<code>/uzish</code> matni bosiladigan havola edi	Bir tap bilan tasdiqsiz uzilardi (haqiqiy sinovda ro'y berdi)	Ikki qadamli tasdiq (<code>11b5fa4</code>)
Bot guruh chatida ishlardi	Guruhdan <code>/start <kod></code> — qarz va davomat butun guruhga	Faqat shaxsiy chat (<code>c953c10</code>)
Webhook umumiy IP limitiga tushardi	Telegram bitta IP — 30 tugmadan keyin bot to'xtardi (yuklama testi topdi)	Alohida <code>webhookLimiter</code> (<code>c953c10</code>)
Migratsiyada <code>now()</code> — Asia/Tashkent bazasi	Kodlar 5 soat kelajakka qo'yilardi	Aniq o'tmish sanasi; qoida hujjatga (<code>238f3c0</code>)
Ombor ko'chirish bir tomonlama	Tovar hisobdan yo'qolishi mumkin edi	Atomik tranzaksiya (<code>e1ef6de</code>)
Yangi ruxsatlar productionga tushmasdi	Yangi modullar 403 berardi	<code>db:sync-permissions</code> deploy'da (<code>bfe6126</code>)

6. Bu sessiyada qo'shilgan o'zgarishlar

6.1. CRM (PHASE 14, 8 qism)

Kommit	Nima	Baza / API	Test
--------	------	------------	------

b02e868	Onlayn to'lov arxitekturasini: provayder interfeysi, HMAC imzo, idempotent webhook, sandbox provayder, kvitansiya mavjud <code>paymentService</code> orqali	<code>PaymentIntent ; /payments/online/* , /payments/webhook/:provider</code>	+7
c2d1933	Kabinet: kelgusi darslar, kurs dasturi, yutuqlar, sertifikatlar, o'qituvchi	<code>/portal/lessons , /curriculum , /certificates</code>	+2
d17e5e6	Sertifikatni chop etish / PDF (A4, QR), chop etishda CRM menyusi yashirinadi	<code>GET /certificates/:id</code> (egallik bilan)	+2
132ead9	Imtihon vaqti (1–600 daqiqa) va urinishlar (0–20), <code>EXPIRED</code> holati, urinishni boshlash	<code>Exam.durationMinutes/maxAttempts ; /exams/:id/attempts/:studentId/start</code>	+3
e1ef6de	Filiallararo atomik ko'chirish; qabul filialida mahsulot o'zi ochiladi; oddiy harakatda <code>TRANSFER</code> rad etiladi	<code>POST /products/transfers</code>	+5
096ce03	Bildirishnoma muhimligi (<code>LOW/NORMAL/HIGH</code>) va shaxsiy sozlamalar (tur x ilova/Telegram); <code>SYSTEM</code> o'chirilmaydi	<code>Notification.priority , NotificationSetting ; /notifications/settings</code>	+5
4a2df24	<code>verify-backup.sh</code> — nusxa vaqtinchalik bazaga tiklanadi va tekshiriladi; benchmark qayta chopildi	—	skript sinovi
0dbf73d	Bot buyruqlari: <code>/qarz</code> , <code>/darslar</code> , <code>/davomat</code> , <code>/holat</code> , <code>/uzish</code> ; menyu sinxron	—	+6

6.2. Telegram bot (15 bosqich)

Kommit	Bosqich	Nima	Test
79acde9	0	Audit — 17 bo'lim; jiddiy nuqson topildi	—
f92d233	1	Poydevor: router, sessiya, inline tugmalar, chat chegarasi, hodisa jurnali, xato ishlovi	+17
f308e51 , 35880cb	1	Polling (sinov), <code>telegram:check</code> , <code>telegram:webhook</code>	+4
238f3c0	2	Bog'lash xavfsizligi	+11
5c5dc1a	3–4	O'quvchi/ota-ona: 8 bo'lim, vazifa topshirish (matn/rasm/PDF), farzand tanlash; kabinet API 7 endpoint	+16

77aeebe	5	O'qituvchi: guruhlar, bugungi darslar, tezkor davomat, vazifa berish	+9
0784fcd	6–7	Sotuv (leadlar, hot, status, follow-up) va rahbar (ko'rsatkichlar, qarzдорlar, at-risk, ogohlantirishlar)	+6
a52594d	8	5 yangi bildirishnoma turi, bir tranzaksiyada, bitta servis	+6
f69225a	9	Broadcast: 6 auditoriya, preview, navbat, statistika; ruxsat <code>broadcast.send</code>	+5
3b8ece7	10–12	To'lov tugmasi, do'st taklifi, AI yordamchi	+5
c953c10	13–15	Xavfsizlik auditi, yuklama testi, monitoring, production hujjati	+3

6.3. Yangi jadvallar va ustunlar

- **Jadvallar:** `payment_intents`, `notification_settings`, `telegram_sessions`, `telegram_events`, `telegram_broadcasts`
- **Ustunlar:** `exams.durationMinutes/maxAttempts`, `notifications.priority`, `telegram_links.codeExpiresAt/codeUsedAt/telegramUserId/lastSeenAt`, `homework_submissions.answerText`, `notification_deliveries.broadcastId`
- **Enum'lar:** `AttemptStatus.EXPIRED`, `NotificationPriority`, `TelegramEventStatus`, `BroadcastAudience`, `NotificationType` +5
- **Ruxsat:** `broadcast.send` (90-ruxsat, deploy'da sinxronlanadi)

6.4. Yangi skriptlar va hujjatlar

- `scripts/verify-backup.sh`, `backend/scripts/telegramCheck.ts`, `telegramWebhook.ts`, `telegramLoad.ts`
- `docs/TELEGRAM-BOT-AUDIT.md`, `telegram-architecture.md`, `telegram-security.md`, `telegram-deployment.md`; `ACADEMY-2.0-AUDIT.md` va `deployment.md` yangilandi

7. Qilinmagan yoki qisman — bir joyda

#	Band	Nima yetishmaydi	Hajm	Muhimlik
1	prompt.md §50	Umumiy "Markaz ma'lumotlari" sozlamalar sahifasi (nom, logo, telefon, manzil, ish vaqti, valyuta, o'quv yili)	o'rta	o'rta
2	prompt.md §13	Admin yangi nishon yaratishi (hozir faqat tahrirlash/berish)	kichik	past
3	prompt.md §45	Jadvallarda ustun ko'rinishini boshqarish	kichik	past
4	prompt.md §66	Business overview: "bugun", "hafta", "o'tgan oy", "ixtiyoriy oraliq"	kichik	past
5	prompt2.md §10	Har o'quvchiga alohida tasodifiy variant (tanlashning o'zi bor)	o'rta	o'rta
6	prompt2.md §26	Bildirishnoma turi nomlari (INFO/SUCCESS/WARNING/CRITICAL) — ma'no bajarilgan, nom farq qiladi	—	hujjatlashtirilgan

7	telegramBot.md §12	Onlayn imtihonni botdan boshlash	katta	o'rta
8	telegramBot.md §19	O'qituvchi botdan vazifaga fayl biriktirishi	kichik	past
9	telegramBot.md §20	Botdan qo'ng'iroq yozish va follow-up yaratish	o'rta	o'rta
10	telegramBot.md §22	Owner botida Teacher KPI, Marketing, Hisobotlar	o'rta	past
11	telegramBot.md §25	Botda  Sozlamalar (bildirishnoma yoqish/o'chirish) — CRM va kabinetda bor	kichik	past
12	telegramBot.md §30	Bot ichida qidiruv	o'rta	past
13	telegramBot.md §34	Broadcast rasm/hujjat/tugma bilan	o'rta	o'rta
14	telegramBot.md §62	api/auth/permissions/notifications/testing — alohida hujjat fayllari	kichik	past
15	telegramBot.md §36, prompt2 §7	Click/Payme haqiqiy provayderi — merchant kalitlari sizdan	kichik (1 fayl)	sizga bog'liq

Bulardan hech biri mavjud funksiyaga xalaqit bermaydi. 1, 5, 7, 9, 13 — foydali kengaytmalar; qolganlari qulaylik.

8. Production uchun sizdan kerak

- `.env.production` : `TELEGRAM_BOT_TOKEN` , `TELEGRAM_BOT_USERNAME` , `TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET` (kompyuterdagi bilan boshqa), `TELEGRAM_POLLING=false` .
- Deploy → `npm run telegram:webhook -- https://<domen>` → `npm run telegram:check` .
- Kompyuterda polling ishlab tursa, u production webhook'ini o'chiradi — serverga chiqargach kompyuterda `false` qiling.
- Click/Payme merchant kalitlari — `backend/src/services/payments/` ga bitta provayder fayli.
- Bot tokeni chatda bir marta ochilib qolgan edi — `/revoke` qilinganiga ishonch hosil qiling.

Hisobot 2026-09-24 da tayyorlandi. Testlar: `npm test --workspace backend (684)`, `npm test --workspace frontend (55)`, `npm run test:e2e (14)`. Yuklama: `npm run telegram:load --workspace backend` .